

Pravidla vývoje populací si vyjádříme rekurzivním vzorcem.

$$k_{n+1} = 1.3k_n - 500\check{z}_n$$

$$\check{z}_{n+1} = 0.0001k_n + 0.7\check{z}_n$$

Maticově tyto rovnice vypadají takto:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ \check{z}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 & -500 \\ 0.0001 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ \check{z}_n \end{pmatrix}$$

Prostřední matici (nazveme ji A) diagonalizujeme.

$$v_1 = (1000, 1)^T, \lambda_1 = 1.2, v_2 = (5000, 1)^T, \lambda_2 = 0.8.$$

Pro $R = \begin{pmatrix} 1000 & 5000 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ tedy platí $R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 1.2 \end{pmatrix}$. Z toho vypočítáme, jak bude vypadat vektor $(k_n, \check{z}_n)^T$.

$$\begin{pmatrix} k_n \\ \check{z}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 & 5000 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8^n & 0 \\ 0 & 1.2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4000} & \frac{5}{4} \\ \frac{1}{4000} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ \check{z}_0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1000 * 0.8^n * (\frac{5}{4}\check{z} - \frac{k}{4000}) + 5000 * 1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z}) \\ 0.8^n * (\frac{5}{4}\check{z} - \frac{k}{4000}) + 1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z}) \end{pmatrix}$$

Jelikož nás zajímá chování pro velká n, nebude nás zajímat první sčítanec u obou členů, jelikož 0.8^n jde k 0. Spočítáme tedy kdy budou sčítance na pravo kladné, což bude znamenat, že porostou do nekonečna.

$$\frac{k}{4000} - \frac{\check{z}}{4} > 0$$

$$\frac{k}{4000} > \frac{\check{z}}{4}$$

$$k > 1000\check{z}$$

Počet žab i komárů tedy poroste do nekonečna pro $k_0, \check{z}_0$ taková, že $k_0 > 1000\check{z}_0$. Pro $k_0 = 1000\check{z}_0$ půjdou obě populace k nule, jelikož jejich vývoj bude udávat jen levý sčítanec který jde k 0. Pro $k_0 < 1000\check{z}_0$ jdou populace k minus nekonečnu, takže obě populace vymřou.

Spočítáme, čemu se blíží jejich poměr.

$$\lim \frac{1000 * 0.8^n * (\frac{5}{4}\check{z} - \frac{k}{4000}) + 5000 * 1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z})}{0.8^n * (\frac{5}{4}\check{z} - \frac{k}{4000}) + 1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z})} = \lim \frac{5000 * 1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z})}{0.1.2^n * (\frac{k}{4000} - \frac{1}{4}\check{z})} = 5000$$

Na jednu žabu tedy bude připadat cca 5000 komárů.